

MARKETING CAMPAIGN ANALYSIS

Portfolio Project — Junior Data Analyst Simulation

Siti Fatimah Nur Az-Zahra

Data Cleaning · Exploratory Data Analysis · Root Cause Analysis · Dashboard · Business Recommendation

OVERVIEW

Proyek ini saya kerjakan untuk mensimulasikan peran seorang Data Analyst dalam mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran sebuah perusahaan food delivery. Menggunakan data 2.023 pelanggan, saya menjalankan proses analisis end-to-end mulai dari pembersihan data, eksplorasi pola, hingga menyusun rekomendasi strategi bisnis berbasis data.

BUSINESS PROBLEM

Kampanye pemasaran perusahaan dijalankan secara broad — disebar ke hampir seluruh pelanggan tanpa segmentasi yang jelas. Akibatnya, tingkat penerimaan kampanye secara keseluruhan rendah dan anggaran pemasaran berpotensi tidak digunakan secara optimal.

OBJECTIVE

Mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling potensial merespons kampanye, serta menyusun rekomendasi strategi targeting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pemasaran.

DATASET

2.205 → 2.023	39	6	Kaggle
<i>Baris (sebelum → sesudah cleaning)</i>	<i>Kolom</i>	<i>Kampanye tercatat</i>	<i>Sumber dataset</i>

TOOLS

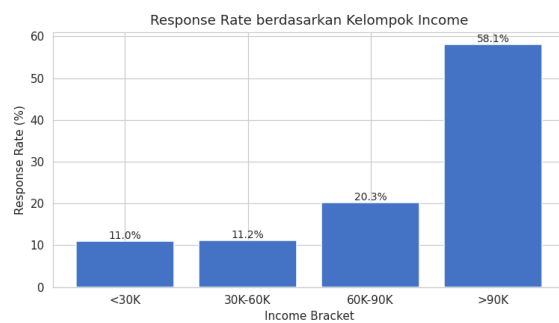
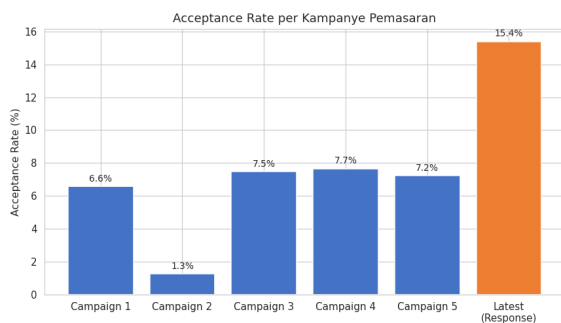
OpenRefine	Python (Pandas)	Matplotlib / Seaborn	Jupyter Notebook	Microsoft Excel
------------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

PROCESS

1 Data Collection	2 Data Cleaning	3 EDA	4 Business Analysis	5 Dashboard	6 Recommend- ation
-----------------------------	---------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------

KEY INSIGHTS

- Kampanye terbaru (Response) mencapai acceptance rate 15,4%, jauh lebih tinggi dari kampanye historis terlemah (Campaign 2, 1,3%).
- Segmen income di atas Rp90 juta menunjukkan response rate hingga 58%, jauh di atas kelompok income lainnya (11–20%).
- Pelanggan tanpa anak dan berstatus Single/Widow lebih responsif dibanding pelanggan berkeluarga.
- Total belanja (MntTotal) dan keterkinian transaksi (Recency) adalah dua prediktor terkuat terhadap kemungkinan merespons kampanye.



Acceptance rate per kampanye (kiri) dan response rate per kelompok income (kanan)

DASHBOARD

Dashboard interaktif disusun di Microsoft Excel, menampilkan KPI utama (Overall Acceptance Rate, Response Rate, Total Customers, Total Revenue, Avg Customer Value) beserta visualisasi tren kampanye dan segmentasi pelanggan. File lengkap: **09_Final_Dashboard.xlsx**.



RECOMMENDATION

- 1 Terapkan targeted campaign berbasis profil pelanggan (income tinggi, tanpa anak, pendidikan tinggi, Recency rendah).
- 2 Replikasi strategi kampanye terbaru yang terbukti paling efektif ke desain kampanye berikutnya.
- 3 Terapkan segmentasi RFM (Recency, Frequency, Monetary) untuk seluruh basis pelanggan sebelum eksekusi kampanye.

RESULT

Melalui proyek ini, saya berhasil menyelesaikan proses data analysis end-to-end — mulai dari membersihkan 2.205 baris data mentah, mengungkap pola perilaku pelanggan melalui eksplorasi data, hingga menyusun rekomendasi bisnis yang applicable. Saya juga belajar bahwa analisis yang baik tidak berhenti di "apa yang terjadi", tetapi harus menjawab "mengapa" dan "apa yang perlu dilakukan" — sebuah kemampuan berpikir kritis yang penting bagi seorang Data Analyst.